

Assignment 2 solution

1. 【考点：组帧】在数据链路层采用高级数据链路控制协议（HDLC）时，若传输的数据流为 0111110101111110，为了实现透明传输，采用“零比特填充法”后，实际在信道上传输的比特流是（）

A. 011111001011111010
B. 011111001011111100
C. 01111101011111010
D. 01111101011111100

【答案】：A

【解析】：HDLC 协议采用“零比特填充法”实现透明传输，规则是“逢五敲零”，即在发送端的数据流中，只要连续出现 5 个 1，就自动在其后插入一个 0。原数据：0 11111 0 10 11111 10 填充后：0 11111 0 0 10 11111 0 10，即 011111001011111010

2. 【考点：差错控制】若要发送的数据为 1101011011，采用 CRC 校验，生成多项式为 $P(x) = x^4 + x + 1$ ，则最终添加到数据包末尾的帧检验序列（FCS）是（）

A. 1111
B. 0110
C. 1011
D. 1101

【答案】：A

【解析】：生成多项式 $P(x) = x^4 + x + 1$ 对应的比特串为 10011，其阶数为 4。因此在原数据末尾添加 4 个 0，得到被除数 11010110110000

利用模 2 除法：11010110110000 除以 10011

前 5 位 11010 XOR 10011 = 1001，移位落 1 得 10011

10011 XOR 10011 = 0000，移位落 0110 再落 1 得 01101（高位借 0 去掉，即 1101）

1101 后跟后续 10000 继续进行模 2 除法，最终求得余数为 1111。因此 FCS 为 1111

3. 【考点：流量控制】在数据链路层采用选择重传协议（SR）进行可靠传输。若帧的序号字段占 3 个比特，且接收窗口大小 $W_R = 3$ ，则发送窗口大小 W_T 的最大值是（）

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

【答案】：C

【解析】：对于选择重传协议（SR），窗口大小必须满足两个条件：(1) $W_T + W_R \leq 2^n$ （防止序号重叠产生歧义）；(2) 一般要求 $W_R \leq W_T$

题目已知序号占 $n=3$ 个比特，则序号空间大小为 $2^3 = 8$

又知 $W_R = 3$ ，根据条件 (1)， $W_T + 3 \leq 8$ ，即 $W_T \leq 5$ 。因此最大发送窗口为 5

4. 【考点：流量控制】某链路的数据传输速率为 1 Mbps，单向传播时延为 20 ms。若采用停止-等待协议，数据帧的长度为 1000 Bytes，确认帧的长度和处理时间均忽略不计，则该链路的信道利用率约为（）

- A. 16.7%
- B. 20.0%
- C. 28.6%
- D. 33.3%

【答案】：A

【解析】：数据帧长度 $L = 1000 \text{ Bytes} = 8000 \text{ bits}$

发送时延 $T_d = L / \text{带宽} = 8000 / 1000000 = 0.008 \text{ s} = 8 \text{ ms}$

停止等待协议中，发送一个帧的周期为 $T_d + 2 \times T_p$ （发送时延 + 往返传播时延，忽略 ACK 帧长）

周期 $T = 8 + 2 \times 20 = 48 \text{ ms}$

信道利用率 $U = T_d / T = 8 / 48 = 1/6 \approx 16.7\%$

5. 【考点：介质访问控制】在一个采用 CSMA/CD 协议的 100 Mbps 以太网中，如果线缆上的信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，为了保证发送节点在传输一个完整的帧之前能够检测到可能发生的最远冲突，该以太网能够支持的最长单向物理距离约为（ ）（假设最小帧长为 64 字节）

- A. 256 m
- B. 512 m
- C. 1024 m
- D. 2500 m

【答案】：B

【解析】：在 CSMA/CD 中，必须满足 发送时延 $\geq$ 往返传播时延，即 $L_{\min} / C \geq 2\tau$

最小帧长 $L_{\min} = 64 \text{ Bytes} = 512 \text{ bits}$ 。带宽 $C = 100 \text{ Mbps} = 10^8 \text{ bps}$

代入得： $512 / 10^8 \geq 2 \times (\text{距离} / 2 \times 10^8)$

解得：最长单向距离 $\leq 512 \text{ m}$

6. 【考点：介质访问控制】IEEE 802.11 无线局域网采用了 CSMA/CA 协议进行介质访问控制。关于该协议使用的帧间间隔（IFS），下列说法错误的是（ ）

- A. SIFS（短帧间间隔）是最短的 IFS，主要用于 ACK 帧、CTS 帧等控制帧
- B. DIFS（分布式协调功能帧间间隔）用于发送数据帧和管理帧
- C. PIFS（点协调功能帧间间隔）的长度介于 SIFS 和 DIFS 之间
- D. 所有节点在侦听到信道空闲后，必须统一等待 SIFS 的时间才能发送数据帧

【答案】：D

【解析】：在 802.11 MAC 层中，普通站点要发送数据帧时，如果侦听到信道空闲，必须等待 DIFS 时间，而不是 SIFS。SIFS 是留给接收端发送 ACK 等极高优先级帧使用的，以确保响应报文不会与其他站点的竞争发生冲突

7. 【考点：介质访问控制】在码分多址（CDMA）系统中，共有 4 个站进行数据通信。已知站 A 的码片序列为 $(-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$ 。现收到来自信道的总信号序列为 $(-1, +1, -3, +1, -1, -3, +1, +1)$ 。请问站 A 发送的数据是（ ）

- A. 1
- B. 0
- C. 没有任何数据发送
- D. 无法判断

【答案】：A

【解析】：CDMA 系统中，接收端通过将接收到的信号序列与自身的码片序列进行规格化内积来判断发送的数据

内积计算： $(-1) \times (-1) + (+1) \times (-1) + (-3) \times (-1) + (+1) \times (+1) + (-1) \times (+1) + (-3) \times (-1) + (+1) \times (+1) + (+1) \times (+1)$
 $= 1 - 1 + 3 + 1 - 1 + 3 + 1 + 1 = 8$

规格化内积 $= 8 / 8 = 1$

结果为 1，说明站 A 发送了比特 1（若为 -1 则发送比特 0，若为 0 则未发送数据）

8. 【考点：局域网】关于虚拟局域网（VLAN），下列叙述正确的是（ ）

- A. VLAN 技术在网络层实现了广播域的隔离
- B. IEEE 802.1Q 协议规定，在以太网帧的目的 MAC 地址前插入了 4 字节的 VLAN 标签
- C. 属于不同 VLAN 的主机，即使连接在同一台二层交换机上，也不能直接进行数据链路层的通信
- D. VLAN 标签在整个数据的端到端传输过程中始终存在，即目的主机会接收到带有 VLAN 标签的以太网帧

【答案】：C

【解析】：A 错，VLAN 是在数据链路层隔离广播域的。B 错，802.1Q 标签是插入在源 MAC 地址字段和类型字段之间，而不是目的 MAC 地址前。D 错，通常情况下，交换机会在将数据帧转发给不支持 VLAN 的终端（Access 口连接的 PC）前剥离 VLAN 标签，因此主机收到的是标准以太网帧。C 正确，不同 VLAN 相当于不同的逻辑广播域，必须通过三层设备（路由器或三层交换机）才能通信

9. 【考点：广域网】点对点协议（PPP）是目前使用最广泛的广域网数据链路层协议。关于 PPP 的特点，下列描述错误的是（ ）

- A. 提供了面向字节的帧结构，在异步链路中采用字节填充法实现透明传输
- B. 具有差错检测能力，但不提供纠错功能，也不保证数据的可靠传输
- C. PPP 协议不仅包含数据链路层的功能，还包含网络控制协议（NCP）用于支持多种网络层协议
- D. 为了应对复杂的网络环境，PPP 采用了滑动窗口机制来进行严格的流量控制

【答案】：D

【解析】：点对点协议（PPP）是一种尽力而为的点对点协议。它提供简单的差错检测（FCS），但不提供差错纠正，不提供序号，也不提供流量控制（即不支持滑动窗口机制）。可靠传输和流量控制交由上层（如 TCP）负责

10. 【考点：数据链路层设备】一台拥有 24 个 10/100 Mbps 自适应端口的以太网交换机（支持全双工），当所有端口均工作在 100 Mbps 全双工状态时，该交换机的总背板带宽（即系统总容量）至少应为（ ）

- A. 100 Mbps
- B. 2.4 Gbps
- C. 4.8 Gbps
- D. 2400 Mbps

【答案】：C

【解析】：以太网交换机能够隔离冲突域，使得每个端口独占带宽。当端口工作在全双工模式时，既能同时发送也能同时接收，单端口的双向并发带宽为 $100 \text{ Mbps} \times 2 = 200 \text{ Mbps}$ 。24 个端口的总带宽为 $24 \times 200 \text{ Mbps} = 4800 \text{ Mbps} = 4.8 \text{ Gbps}$ 。这正是交换机需要达到的最小背板带宽，以保证所有端口进行线速转发

11. 【考点：可靠传输】一个分布式 KV 存储系统中，主节点（Leader）向从节点（Follower）同步状态机快照。为了保证海量数据分块的有序且不丢失，底层自定义了一套基于选择重传协议（SR）的数据链路层控制协议

已知该协议规定帧序号采用 $n=5$ 个比特进行编码（即序号范围为 $0 \sim 31$ ）。由于跨机房同步延迟极高，为了最大化压榨链路带宽，工程师希望将发送窗口 W_T 设到理论最大值。但在一次网络剧烈抖动引发的大批量丢包重传中，接收端出现了“新旧帧序号重叠，无法区分是重传帧还是新帧”的致命歧义现象

该工程师犯的错误及正确的窗口设置应该是（ ）

- A. SR 协议的发送窗口只要满足 $W_T \leq 2^n - 1$ 即可，工程师将其设为 31 导致溢出，应修改为 $W_T = 15$
- B. 发生歧义是因为 SR 协议要求发送窗口 W_T 和接收窗口 W_R 之和必须满足 $W_T + W_R \leq 2^n$ 。若希望 W_T 最大且 $W_T = W_R$ ，应严格限制 $W_T \leq 16$
- C. 发生歧义是因为 SR 协议没有按序接收机制。为了解决问题，必须退化为后退 N 帧协议（GBN），并将 W_T 限制在 31

D. 选择重传协议中，为了保证序号不重叠，接收窗口 W_R 必须始终设为 1，发送窗口最大只能设为 31

【答案】：B

【解析】：

题干明确是选择重传协议（SR），帧序号位数为 5，总序号空间为 $2^5 = 32$

A 选项错误： $W_T \leq 2^n - 1$ 是后退 N 帧协议（GBN）的条件

D 选项错误：接收窗口 $W_R = 1$ 是 GBN 和停止-等待协议的特征。SR 的灵魂就是 $W_R > 1$ ，可以缓存乱序到达的帧

C 选项错误：SR 恰恰是为了解决 GBN 重传效率低（网络剧烈抖动时 GBN 会引发灾难性重传风暴）而设计的，不可能退化

B 选项正确：在 SR 协议中，为了防止接收端无法分辨下一个到达的帧到底是落在新窗口里的新帧，还是超时重传的旧帧，必须满足黄金法则： $W_T + W_R \leq 2^n$ 。在工程实践中，通常取 $W_T = W_R$ ，此时最大窗口尺寸为 2^{n-1} 。本题 $n=5$ ，因此 W_T 最大只能是 $2^4 = 16$ 。工程师显然将其设成了类似 GBN 的 31，导致了序号环绕歧义

12. 【考点：局域网】某大厂的 AI 算力中心提供裸金属（Bare Metal）租赁服务，将底层物理网络开放给不同租户。为了保证租户 A（训练大模型）与租户 B（部署 Redis 集群）在数据链路层绝对的广播隔离，算力中心使用了 IEEE 802.1Q 虚拟局域网（VLAN）技术

租户 A 的主机 1（连接在交换机 X 的 Access 端口）向同属租户 A 的主机 2（连接在交换机 Y 的 Access 端口）发送一个标准的以太网数据帧，交换机 X 和 Y 之间通过 Trunk 链路相连。关于该帧在整个传输路径上的形态变化，以下描述完全正确的是（ ）

A. 在 Trunk 链路上，该帧是一个插入了 4 字节 VLAN 标签的 802.1Q 帧；而在主机 1 和主机 2 的网卡上抓包，抓到的都是不带 VLAN 标签的标准以太网帧

B. 从主机 1 发出的那一刻起，网卡就会自动在以太网帧首部打上 VLAN ID 标签，直到被主机 2 的网卡剥离

C. IEEE 802.1Q 协议中的 VID 字段有 16 位，因此该算力中心理论上最多可以同时隔离 65536 个租户

D. 若交换机 X 收到该帧后发现目的 MAC 地址不在自己的转发表中，会将这个带有 VLAN 标签的帧向交换机 X 上的所有其他端口（包括租户 B 的端口）泛洪（Flood）

【答案】：A

【解析】：

B 选项错误：主机的普通网卡（NIC）通常不知道 VLAN 的存在。打标签（Tag）和剥离标签（Untag）的动作是由交换机的端口完成的

C 选项错误：802.1Q 标签确实是 4 字节（32 位），但其中的 VLAN ID（VID）字段只有 12 位。可表示 0 ~ 4095。其中 0 和 4095 保留，因此理论最多隔离 4094 个租户（这也是云计算 VPC 为什么后来要演进 VXLAN 等隧道技术的原因，4094 不够用了）

D 选项错误：VLAN 的本质是隔离广播域。如果交换机不知道目的 MAC，它只会向同一个 VLAN（即租户 A）下的其他端口以及 Trunk 端口泛洪，绝对不会跨 VLAN 发给租户 B，否则 VLAN 就失去安全隔离的意义了

A 选项正确（核心流程）：主机发出的原始帧进入 Access 口 → 交换机打上本端口默认的 VLAN Tag → 带着 Tag 在 Trunk 链路上跨交换机传输 → 出目的 Access 口时，交换机剥离 Tag → 主机 2 收到原始帧。端系统完全无感

13. 【考点：介质访问控制】在早期的 10 Mbps 以太网（10Base-5）中，广泛使用 CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测）协议，其规定的最短帧长为 64 字节（512 比特）

如今算力集群的带宽急剧飙升，假设在一套全铜缆布线的工业智算中心里，工程师试图在 10 Gbps（万兆）的共享总线物理介质上继续沿用原汁原味的 CSMA/CD 协议。为了保证碰撞检测机制不失效，且强制维持最短帧长 64 字节不变，相比于 10 Mbps 网络，该万兆网络的理论最大冲突域半径（即线缆最大长度）会发生什么变化？（假设信号传播速率不变）

- A. 最大线缆长度不变，因为最短帧长 64 字节没有改变
- B. 最大线缆长度将扩大到原来的 1000 倍，以容纳更高的发送速率
- C. 最大线缆长度将缩小到原来的 1/1000
- D. CSMA/CD 协议在带宽达到 1 Gbps 以上时会自动切换为 CSMA/CA，无需考虑冲突域半径

【答案】：C

【解析】：

碰撞检测的核心逻辑是：发送方在把一帧数据全部发完之前，如果发生碰撞，必须能接收到碰撞的反射信号（即往返传播时延 2τ 内必须还在发送这帧数据）

$$\text{公式：最小帧长 } L_{\min} = R \times 2\tau = R \times \frac{2 \times \text{线缆长度 } L}{\text{传播速率 } V}$$

推导：题干要求 $L_{\min}$ （64 字节）不变，传播速率 V 不变。当带宽 R 从 10 Mbps 暴增到 10 Gbps 时，即 R 增大了 1000 倍。为了保持等式平衡，往返传播时延 2τ 必须缩小到原来的 1/1000。这意味着最大线缆长度 L 必须缩小到原来的 1/1000

工程现实：10 Mbps 以太网最大长度约 2500 米。如果强行在万兆网用 CSMA/CD 且不改帧长，网络线缆长度最大只能是 2.5 米！这在物理布线上是极其可笑的。这也是为什么现代万兆以太网早已彻底抛弃了半双工的 CSMA/CD，全部采用全双工+交换机模式。C 正确

14. 【考点：差错控制】高性能显卡在通过 PCIe 链路和 CPU 交互矩阵数据时，底层链路层必须进行极其严苛的差错控制。现代通信协议广泛采用循环冗余码（CRC）来进行检错

假设某国产推理芯片的微架构规定，其链路层使用的 CRC 生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ 。现有一段极短的控制指令，其数据部分 $M = 1010$ 。经过 CRC 编码后，底层硬件实际向外发送的完整比特序列应该是（ ）

- A. 10100000
- B. 10101101
- C. 10101011
- D. 10100111

【答案】：B

【解析】：

第一步：提取除数（生成多项式系数）： $G(x) = x^4 + x + 1$ 展开为 $1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1 \cdot x^0$ ，系数序列为 10011。多项式最高阶数 $r=4$

第二步：被除数补 0：数据部分 $M = 1010$ ，在其末尾补 r 个（4 个）0，被除数变为 10100000

第三步：模 2 除法（本质是按位异或）：

先取前 5 位 10100，与 10011 异或，得 00111，即 111

将被除数后续位落下。落 1 个 0 变成 1110（最高位为 0，不够除）

再落 1 个 0 变成 11100。此时与 10011 异或，得 01111，即 1111

落下最后 1 个 0，变成 11110。与 10011 异或，得 01101，即 1101

除法结束，余数（FCS）为 4 位，即 1101

第四步：拼接发送帧：最终发送序列 = 原数据 M + FCS = 1010 + 1101 = 10101101

B 正确

15. 在高频交易系统的机房中，24 台计算节点连接在同一台全新的、刚刚上电的千兆二层以太网交换机（ToR Switch）上。节点 A 想要与节点 B 建立连接进行数据同步

已知交换机初始状态下其内部的 MAC 地址转发表为空。假设节点 A 先向节点 B 发送了一个单播数据帧（Frame 1），随后节点 B 收到后，向节点 A 回复了一个单播数据帧（Frame 2）。在此过程中没有其他节点通信。关于这台二层交换机的工作过程，以下说法准确无误的是（ ）

- A. 收到 Frame 1 时，交换机会将其向除 A 以外的所有端口泛洪；收到 Frame 2 时，交换机同样会将其向除 B 以外的所有端口泛洪
- B. 收到 Frame 1 时，交换机会在转发表中记录“B 的 MAC 地址对应 A 的输入端口”，以便后续直接转发
- C. 收到 Frame 1 时，由于不知道 B 在哪，交换机会将其泛洪；收到 Frame 2 时，由于转发表中已

经记录了 A 的 MAC 地址和对应端口，交换机会将 Frame 2 直接单播转发给 A
D. 这两台节点连接在同一台交换机上，因此它们属于同一个冲突域，但在不同的广播域中

【答案】：C

【解析】：

交换机的铁律：根据“源 MAC 地址”进行学习（建表），根据“目的 MAC 地址”进行转发（查表）

A 选项错误：收到 Frame 2 时，交换机已经通过 Frame 1 学习到了 A 的位置，不需要再泛洪了

B 选项错误：因果倒置。交换机只能通过源 MAC 学习。收到从 A 发来的 Frame 1 时，它只能记录“A 的 MAC 地址对应其所在的输入端口”，它目前根本不知道 B 到底在哪

D 选项错误：连在同一台交换机上的节点，属于不同的冲突域（交换机的每个端口是一个独立的冲突域），但属于同一个广播域（如果没有划分 VLAN 的话）

C 选项正确（完整还原过程）：

A 发送 Frame 1（源 A，目的 B）到达交换机

交换机学习：将 A 的 MAC 地址及其进入端口写入转发表

交换机转发：查表找 B，发现表中没有 B，于是泛洪（向除了 A 以外的所有端口复制转发）

B 收到了 Frame 1。B 发送回复 Frame 2（源 B，目的 A）到达交换机

交换机学习：将 B 的 MAC 地址及其进入端口写入转发表

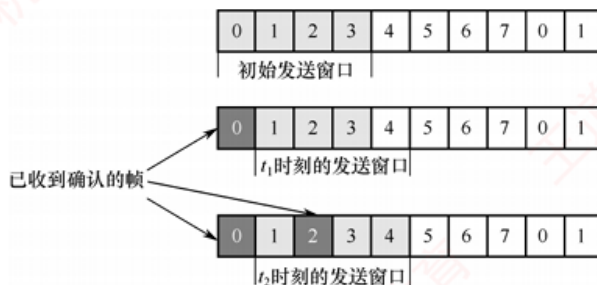
交换机转发：查表找 A，发现转发表中已经有了 A（第 2 步建的），于是将 Frame 2 单播精确转发到 A 的端口。泛洪风暴就此停止

16. 09. C

首先计算该编码集的码距：对四个码字两两比较，任意两个码字的码距至少为 4，故该编码集的码距 $d_{\min} = 4$ 。根据差错控制理论，若编码集的码距为 d ，则可检测不超过 $d-1$ 位错误，能纠正不超过 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 位错误。因此该编码集最多能检测 3 位错误、纠正 1 位错误。

17. 31. D

数据帧编号的范围是 0~7，发送窗口与接收窗口大小相等且均为最大值，因此发送窗口大小 = 接收窗口大小 = $2^{3-1} = 4$ 。甲发送 F0、F1、F2 和 F3 四个数据帧后，收到 F0 的确认，因此在 t_1 时刻，发送窗口向右滑动，可以继续发送 F4，之后收到 F2 的确认，但由于 F1 丢失，甲无法收到 F1 的确认，发送窗口无法继续向右滑动，直到 t_2 时刻，F1 超时，重传 F1，选项 D 正确。



18. 48. B

数据帧的长度为 1998B，链路带宽为 54Mb/s，因此数据帧的发送时延为 $1998\text{B} \div 54\text{Mb/s} = 296\mu\text{s}$ 。网络分配向量 (NAV) 指出了信道忙的持续时间，含义是“正在通信的两个站点以外的站点都不能在这段时间内发送数据”。CSMA/CA 协议中的 RTS 帧、CTS 帧和数据帧都携带占用信道的持续时间，当 A 站广播一个 RTS 帧时，将占用信道的持续时间 (SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK) 写入 RTS 帧的首部；当 AP 收到 RTS 帧后，广播一个 CTS 帧，将占用信道的持续时间 (SIFS + DATA + SIFS + ACK) 写入 CTS 帧的首部；之后传送的数据帧的首部也携带本次通信所需的持续时间。其他站收到这些帧后，根据帧中的持续时间设置自己的 NAV 值，因此隐蔽站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置自己的 NAV 值为 $\text{SIFS} + \text{DATA} + \text{SIFS} + \text{ACK} = 28\mu\text{s} + 296\mu\text{s} + 28\mu\text{s} + 2\mu\text{s} = 354\mu\text{s}$ 。

19. 49. C

以太网采用二进制指数退避算法：在前 10 次冲突（第 1~10 次重传）中，第 i 次冲突后在 $[0, 2^i - 1]$ 个争用期 ($51.2\mu\text{s}$) 内随机退避；在第 11 次冲突后，退避窗口上限固定为 1023。因此，第 11 次冲突后可能的最大退避时间为 $1023 \times 51.2\mu\text{s} = 52.3776\text{ms}$ 。

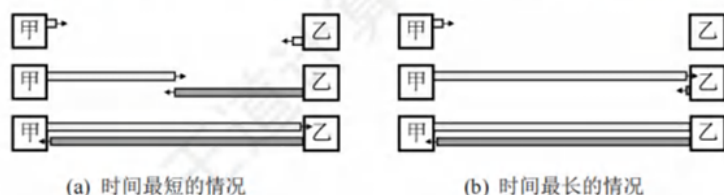
20.

- 1) 题目问的是当两台主机均检测到冲突时的最短时间和最长时间。首先要理解一个概念, 即什么叫“主机检测到冲突”。假设主机甲和主机乙通信, 双方发送的数据帧在中途相遇, 此时发生了冲突, 但甲方要检测到此次冲突, 就必须收到乙方发送来的数据帧; 同理, 乙方要检测到此次冲突, 就必须收到甲方发送来的数据帧。若仅考虑一方, 则最短时间显然趋于 0 (即一方在发送数据时, 对方的数据即将到达), 最长时间显然是往返时延 (即争用期)。若同时考虑两台主机, 则不难发现, 从开始发送数据的时刻起, 假设甲方检测到冲突发生的时间为 T_1 , 乙方检测到冲突发生的时间为 T_2 , 则 $T_1 + T_2 =$ 往返时延。显然, 当甲方和乙方同时向对方发送数据时, 信号在信道中间发生冲突后, 冲突信号继续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突的时间最短:

$$T_{(A)} = 1\text{km}/200000\text{km/s} \times 2 = 0.01\text{ms} = \text{单程传播时延 } t_0$$

设甲方 (或乙方) 先发送数据, 当数据即将到达乙方 (或甲方) 时, 乙方 (或甲方) 才开始发送数据。此时, 乙方 (或甲方) 将立即检测到冲突, 而甲方 (或乙方) 要检测到冲突, 还需等待冲突信号从乙方 (或甲方) 传播到甲方 (或乙方)。两台主机均检测到冲突的时间最长:

$$T_{(B)} = 2\text{km}/200000\text{km/s} \times 2 = 0.02\text{ms} = \text{双程传播时延 } 2t_0$$



- 2) 甲方发送一个数据帧的时间即发送时延 $t_1 = 1518 \times 8\text{bit} \div 10\text{Mb/s} = 1.2144\text{ms}$; 乙方每成功收到一个数据帧, 就向甲方发送一个确认帧, 确认帧的发送时延 $t_2 = 64 \times 8\text{bit} \div 10\text{Mb/s} = 0.0512\text{ms}$; 甲方收到确认帧后, 即发送下一数据帧, 因此甲方的发送周期 $T =$ 数据帧发送时延 t_1 + 确认帧发送时延 t_2 + 双程传播时延 $2t_0 = t_1 + t_2 + 2t_0 = 1.2856\text{ms}$ 。
有效数据传输速率 = 信道利用率 $\times$ 信道带宽 (最大数据传输速率); 或者有效数据传输速率 = 发送周期内发送的数据量 / 发送周期。因此, 甲方的有效数据传输速率为 $1500 \times 8 / T = 12000\text{bit} / 1.2856\text{ms} \approx 9.33\text{Mb/s}$ (以太网帧的数据部分为 1500B)。
21. 1) t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收 3 个数据帧, 分别是 $S_{0,0}$ 、 $S_{1,0}$ 、 $S_{2,0}$ 。 $R_{3,3}$ 说明乙方发送的数据帧序号是 3, 即希望甲方发送序号 3 的数据帧, 说明乙方已经接收序号为 0~2 的数据帧 (注意, 这个确认序号是期望接收对方的下一帧的序号)。
- 2) 从 t_1 时刻起, 甲方最多还可以发送 5 个数据帧, 其中第一个帧是 $S_{3,2}$, 最后一个数据帧是 $S_{1,2}$ 。发送序号 3 位, 有 8 个序号, 在 GBN 协议中, 发送窗口 + 1 $\leq$ 序号总数, 所以这里发送窗口取最大值 7。此时已发送 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$, 所以最多还可以发送 5 个帧 (数据帧以序号 01234567, 01234567, ... 的规律发送, 但初始时只有 0123456 落在发送窗口内, 之后随着发送方不断收到确认, 发送窗口也不断向前滑动)。
- 3) 甲方需要重发 3 个数据帧, 重发的第一个帧是 $S_{2,3}$ 。在 GBN 协议中, 发送方发送 N 帧后, 检测出错, 则需要发送出错帧及其之后的帧。 $S_{2,0}$ 超时, 所以重发的第一帧是 S_2 。已收到乙方的 R_2 帧, 所以帧号应为 3。
- 4) 甲方可以达到的最大信道利用率 U 是

$$\frac{\text{发送窗口大小} \times \frac{\text{帧长}}{\text{数据传输速率}}}{\text{RTT} + \frac{\text{帧长}}{\text{数据传输速率}} \times 2} = \frac{7 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}}{0.96 \times 10^{-3} + \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6} \times 2} \times 100\% = 50\%$$

信道利用率 $U =$ 发送数据帧的时间 / 从开始发送第一个数据帧到收到第一个确认帧的时间 = $N \times T_d / (T_d + \text{RTT} + T_a)$ 。其中, N 取发送窗口的最大值, T_d 是发送一个数据帧的时间, RTT 是往返时间, T_a 是发送一个确认帧的时间。这里采用捎带确认, $T_d = T_a$ 。

22. 【考点：SR 协议】某两台主机之间建立了一条物理距离为 200 km 的直连点对点链路，物理层带宽为 1 Gbps，信号在物理介质中的传播速率为 2×10^8 m/s。数据链路层采用选择重传协议（SR）进行流量控制和可靠传输，数据帧的固定长度为 1000 Bytes，确认帧（ACK）长度极小，其发送时延可忽略不计。若要保证在无差错的情况下，该物理链路的信道利用率能达到 100%，则数据链路层帧头部中用于表示序号（Sequence Number）的字段至少需要（ ）个比特？

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

【答案】：B

【解析】：

计算单程传播时延 $t = 200 \text{ km} / (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 10^{-3} \text{ s} = 1000 \mu\text{s}$

计算单个帧的发送时延 $T_0 = 1000 \text{ Bytes} \times 8 / 1 \text{ Gbps} = 8000 / 10^9 \text{ s} = 8 \mu\text{s}$

发送一个帧到接收到其确认帧的总时间（即一个 RTT 周期）为 $T = T_0 + 2t = 8 + 2000 = 2008 \mu\text{s}$

为了达到 100% 的利用率，发送方在此期间必须不停地发送数据，所需的最小发送窗口 $W_T = \lceil 2008 / 8 \rceil = 251$

在 SR 协议中，为了防止新老窗口序号重叠导致接收方无法分辨，必须满足 $W_T + W_R \leq 2^n$ （ n 为序号比特数）。在最大吞吐量模型下，通常取 $W_T = W_R = 251$ ，因此 $251 + 251 = 502 \leq 2^n$ 。满足该条件的最小整数 $n = 9$ （ $2^9 = 512$ ）。选 B

23. 【考点：CSMA/CD 协议】在某采用 CSMA/CD 协议的 100 Mbps 基带局域网中，主机 A 与主机 B 之间通过 3 个物理层中继器相连。已知每段线缆长度均为 200 m（共 4 段），线缆上的电磁波传播速率为 2×10^8 m/s。若每个中继器带来的固定信号延迟为 $1.5 \mu\text{s}$ ，为了保证在该网络拓扑下，任意结点在发送帧的过程中都能检测到可能发生的最极端冲突，该局域网规定的最小帧长（Min-Frame-Size）至少应设为（ ）字节？

A. 64
B. 100
C. 213
D. 425

【答案】：C

【解析】：

最小帧长 $L_{\min}$ 必须满足：发送时延 $\geq$ 争用期（即端到端往返总时延 2τ ）。 $L_{\min} / C \geq 2\tau$

计算单向总传播时延 τ ：

物理线缆传播时延 $= 4 \times 200 \text{ m} / (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 4 \times 10^{-6} \text{ s} = 4 \mu\text{s}$

中继器总延迟 $= 3 \times 1.5 \mu\text{s} = 4.5 \mu\text{s}$

单向总时延 $\tau = 4 \mu\text{s} + 4.5 \mu\text{s} = 8.5 \mu\text{s}$

往返总时延 $2\tau = 17 \mu\text{s}$

最小帧长 $L_{\min} = 100 \text{ Mbps} \times 17 \mu\text{s} = 100 \times 10^6 \times 17 \times 10^{-6} = 1700 \text{ bits}$

换算为字节： $1700 / 8 = 212.5 \text{ Bytes}$ 。为了保证绝对能检测到冲突，必须向上取整为 213 字节。

选 C

24. 【考点：CSMA/CD】在一个运行 CSMA/CD 协议的传统以太网中，主机甲和主机乙同时尝试发送数据并发生了冲突。假设这是主机甲当前数据帧的第 4 次冲突，同时也是主机乙当前数据帧的第 2 次冲突。根据截断二进制指数退避算法（BEB），在接下来的下一次尝试中，甲、乙两台主机再次发生冲突的概率是（ ）

A. 12.5%
B. 6.25%
C. 3.125%
D. 1.5625%

【答案】：B

【解析】：

BEB 算法规定：第 k 次冲突后，结点从集合 $\{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 中随机等概率选择一个数 r （最大 k 不超过 10），并退避 r 个基本退避时间

主机甲 ($k=4$)：从 $\{0, 1, 2, \dots, 15\}$ 中选数，共 16 种可能

主机乙 ($k=2$)：从 $\{0, 1, 2, 3\}$ 中选数，共 4 种可能

两者再次发生冲突的条件是：甲和乙同时结束退避，即它们抽到了完全相同的随机数 r

两人能抽到的相同数字只可能是 0, 1, 2, 3

总的样本空间大小为 $16 \times 4 = 64$ 种组合

符合条件（抽到相同数字）的组合有 (0,0), (1,1), (2,2), (3,3) 共 4 种

再次冲突概率 $P = 4 / 64 = 1/16 = 6.25\%$ 。选 B

25. 【考点：GBN 协议】甲乙两台主机通过数据链路层进行通信，采用后退 N 帧（GBN）协议，发送窗口大小 $W_T = 4$ ，接收窗口大小 $W_R = 1$ 。序号字段位数为 3 比特。甲连续向乙发送了序号为 0, 1, 2, 3 的四个数据帧。其中，帧 1 在传输过程中遭遇严重噪声被丢弃，其余帧均无差错到达乙。若接收端对失序到达的帧采取“直接丢弃并重发期望收到的最新确认”策略，且忽略确认帧的传输延迟，当甲发送完帧 3 后，此时甲的发送窗口内未被确认的帧序号以及乙向甲发送的所有确认帧（ACK，设 ACK n 表示期望收到序号为 n 的帧）序列分别是（ ）

- A. 1, 2, 3；ACK 1, ACK 2, ACK 2
- B. 0, 1, 2, 3；ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1
- C. 1, 2, 3；ACK 1, ACK 1, ACK 1
- D. 1, 2, 3；ACK 1, ACK 2, ACK 3

【答案】：C

【解析】：

甲发送 0, 1, 2, 3。帧 1 丢失

乙收到 0，期望收到 1，故发送 ACK 1

乙由于丢失了 1，当前接收窗口停留在等待序号 1

乙接着收到了 2，由于失序（期望是 1），乙将帧 2 丢弃，并按照 GBN 规则重发当前期望的确认帧：ACK 1

乙接着收到了 3，同样失序，丢弃帧 3，再次发送：ACK 1

甲最终收到的确认序列是：ACK 1, ACK 1, ACK 1

甲收到第一个 ACK 1 时，确认帧 0 成功，发送窗口向前滑动一格，此时窗口内的未确认帧为 1, 2, 3。后续收到的重复 ACK 1 在 GBN 链路层协议中不会引发快重传（这是 TCP 传输层的功能），甲只能等待帧 1 的超时计时器到期，然后一次性重发 1, 2, 3。选 C。（A 选项是接收端累计确认逻辑错误的陷阱）

26. 【考点：局域网】某公司局域网由一台二层全千兆以太网交换机（Switch）和两台 100 Mbps 的集线器（Hub A, Hub B）构成。交换机的 Port 1 连接 Hub A，Port 2 连接 Hub B。Hub A 下挂载了主机 H1 和 H2；Hub B 下挂载了主机 H3 和 H4；交换机的 Port 3 和 Port 4 分别直连了服务器 S1 和 S2。假设所有端口均处于活跃状态，且交换机采用存储转发模式。关于该局域网的冲突域（Collision Domain）和广播域（Broadcast Domain）数量，以及极限并发状态下的物理现象，下列陈述正确的是（ ）

- A. 该网络共有 6 个冲突域，1 个广播域
- B. 若主机 H1 正在向 H2 发送大量数据，此时主机 H3 也可以同时向 H4 发送数据，且两组通信绝对不会在交换机背板上产生排队时延
- C. 该网络共有 4 个冲突域，1 个广播域。当 H1 和 H2 同时向服务器 S1 发送数据时，冲突发生在交换机的 Port 1 内部
- D. 由于交换机 Port 1 具有千兆带宽，连接其上的 Hub A 内的 H1 和 H2 可以突破百兆限制，实现千兆通信

【答案】：B

【解析】：

冲突域划分：交换机的每一个端口是一个独立的冲突域。Hub 是物理层设备，其下挂载的所有设备与连接的交换机端口共同构成1个冲突域

冲突域 1：Switch Port 1 + Hub A + H1 + H2

冲突域 2：Switch Port 2 + Hub B + H3 + H4

冲突域 3：Switch Port 3 + S1

冲突域 4：Switch Port 4 + S2

共 4 个冲突域。因为没有划分 VLAN，全网只有 1 个广播域。A 错

C 选项陷阱：当 H1 和 H2 同时发送数据时，冲突发生在 Hub A 的共享物理介质上，导致信号在线缆上叠加损坏。交换机 Port 1 只会接收到乱码的冲突信号（由于过短或 FCS 错误而直接在 MAC 芯片丢弃），冲突并不发生在交换机内部。C 错

D 选项陷阱：Hub A 是 100 Mbps 设备，交换机 Port 1 经过物理层自动协商机制（Auto-Negotiation）后，必须降级以 100 Mbps 半双工模式运行，不可能实现千兆。D 错

B 选项正确：H1 向 H2 发送数据，数据流经 Hub A 广播，被 H2 接收，同时进入 Switch Port 1，交换机查表发现目的 MAC（H2）与源 MAC（H1）来自同一个 Port 1，于是直接将该帧过滤丢弃，不占用背板带宽。同理 H3 和 H4 之间的通信也被 Port 2 过滤。因此两组通信完全在各自的 Hub 内部独立进行，不会在交换机背板上产生排队

27. 【考点：CSMA/CA 协议】在 IEEE 802.11 无线局域网标准中，广泛采用了 CSMA/CA（带有冲突避免的载波侦听多路访问）协议。为了解决无线信道独有的“隐藏终端”问题并管理不同帧的优先级，协议规定了多种帧间间隔（IFS）。下列关于该协议在物理和链路层具体执行过程的陈述中，绝对错误的一项是（ ）

- A. 发送方在发送 RTS（请求发送）控制帧之前，必须至少等待一个 DIFS（分布式协调函数帧间间隔）的时间；而在收到 CTS（允许发送）后，只需等待一个 SIFS（短帧间间隔）即可发送数据帧
- B. 所有的单播数据帧在成功接收后，接收方都必须在等待一个 SIFS 后回复一个 MAC 层确认帧（ACK），如果在规定时间内未收到 ACK，发送方必须重传
- C. 节点在退避计时器倒计时期间，如果物理层侦听到信道变为忙碌状态，退避计时器会立即归零并重新从退避窗口中抽取一个更大的随机数进行下一轮竞争
- D. 为了提高网络效率，RTS/CTS 握手机制是可选的，通常只在待发送的数据帧长度超过某个配置阈值时才会被激活使用

【答案】：C

【解析】：

A 正确：RTS 是新一轮的数据竞争，必须等最长的 DIFS；而 CTS、Data、ACK 属于同一轮会话的连续步骤，为了防止被其他站抢占，必须使用最短的 SIFS

B 正确：802.11 的介质不可靠，必须在 MAC 层实现强制的单播 ACK 确认机制（停止-等待协议的变体）。（注意：广播帧/组播帧不回复 ACK）

D 正确：RTS/CTS 帧本身也会占用带宽，对于很小的数据包（如小段语音），直接发哪怕冲突了重传代价也很小。因此是阈值可选的

C 选项绝对错误：在 CSMA/CA 的退避过程中，如果侦听到信道变忙，退避计时器并不是归零重抽，而是冻结（挂起）。当信道再次变为空闲并经过 DIFS 后，计时器从刚才冻结的剩余值继续往下减。只有当倒计时到 0 时才发送数据，且只有发生真实冲突后，才会重抽随机数（指数退避）

28. 【考点：广域网】一台位于总部的路由器通过高速广域网同步光纤链路（SONET/SDH）与分部路由器点对点相连，数据链路层采用 PPP 协议；而另外两条通过老式低速异步串行接口连接的链路分别采用了 PPP 协议和 HDLC 协议。为了在各自的物理链路上实现透明传输（即数据净荷中出现与帧定界符 01111110 相同的比特模式时不受干扰），下列说法中完全符合协议规范的是（ ）

- A. PPP 协议由于是面向字节的协议，无论运行在同步光纤链路还是异步串行链路上，它都只能统一采用字节填充法（插入 0x7D 转义字符）来实现透明传输
- B. 运行在同步光纤链路上的 PPP 协议，底层由于是比特流同步传输，必须采用与 HDLC 完全相同的“零比特填充法”（逢五敲零）来实现透明传输
- C. HDLC 协议采用字节填充法，在发送端的数据链路层，只要数据中出现与标志字段相同的字

节，就会在其前面强行插入一个转义字节

D. 广域网链路由于物理距离长、误码率高，PPP 协议和 HDLC 协议均在 FCS 校验之外，在帧头部中包含了纠错编码（如海明码）以避免高昂的重传代价

【答案】：B

【解析】：

A 错，B 正确。PPP 是一个具有极强兼容性的协议。它最大的特点是：当 PPP 运行在异步链路（如传统拨号调制解调器，按字符/字节收发）时，它采用字节填充法（插入转义字符 0x7D 并对后续字节进行异或操作）；当 PPP 运行在同步链路（如 SONET/SDH，纯比特流连续收发）时，它采用与 HDLC 完全相同的零比特填充法（在连续五个 1 后面插入 0）。因此 A 绝对化了字节填充，B 准确描述了标准规范

C 错，HDLC 是典型的面向比特的协议，它自始至终只使用“零比特填充法”，不使用字节填充

D 错，数据链路层协议（无论是以太网、PPP 还是 HDLC）的标准帧格式中，FCS（通常是 CRC-16 或 CRC-32）仅提供检错能力，一旦发现错误直接丢弃，绝对不提供纠错编码

29. 【考点：CSMA/CD 协议】在一个采用 CSMA/CD 协议的以太网局域网中，主机 A 和主机 B 由一条长 1 km 的同轴电缆直接相连，信号在电缆中的单向传播速度为 2×10^8 m/s。该网络的数据传输速率为 100 Mbps。假设主机 A 在 $t=0$ 时刻开始发送一个长度为 1500 字节的数据帧，主机 B 在 $t = 2.5 \mu\text{s}$ 时刻由于未检测到信道忙，也开始发送数据。忽略设备的处理延迟，以下关于此次通信过程的描述中，正确的是？

A. 主机 A 在 $t = 5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突发生

B. 主机 B 在 $t = 7.5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突发生

C. 主机 A 检测到冲突时，其发送端已经将 1500 比特的数据送入信道

D. 两个信号在介质中首次发生相遇（产生冲突）的位置距离主机 A 750 米

答案：D

解析：

根据题意，信号的传播速度 $v = 2 \times 10^8$ m/s = 200 m/ μs 。两主机距离 $L = 1000$ m，端到端单向传播时延 $\tau = 1000 \text{ m} / (200 \text{ m}/\mu\text{s}) = 5 \mu\text{s}$

计算冲突发生的位置和时间 (选项 D)：

主机 A 在 $t = 0$ 开始发送，信号头部距离主机 A 的距离 $x_A(t) = v \cdot t = 200t$

主机 B 在 $t = 2.5 \mu\text{s}$ 开始发送，信号头部距离主机 B 的距离为 $200(t - 2.5)$ ，换算为距离主机 A 的位置 $x_B(t) = 1000 - 200(t - 2.5)$

当两个信号相遇时产生冲突，即 $x_A(t) = x_B(t)$ ：

$$200t = 1000 - 200t + 500$$

$$400t = 1500$$

$$\text{解得 } t = 3.75 \mu\text{s}$$

此时距离主机 A 的位置 $x = 200 \times 3.75 = 750 \text{ m}$ 。故 D 选项正确

计算主机检测到冲突的时间 (选项 A、B)：

主机 B 检测到冲突：主机 B 需要接收到主机 A 的信号才能发现冲突。主机 A 的信号从一端传到另一端需要 $\tau = 5 \mu\text{s}$ ，因此主机 B 在 $t = 5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突。故选项 B 错误

主机 A 检测到冲突：主机 A 需要接收到主机 B 的信号才能发现冲突。主机 B 的信号在 $t = 2.5 \mu\text{s}$ 发出，传到主机 A 需要经过完整的单向传播时延 $\tau = 5 \mu\text{s}$ ，因此主机 A 在 $t = 2.5 + 5 = 7.5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突。故选项 A 错误

计算主机 A 检测到冲突时已发送的数据量 (选项 C)：

主机 A 在 $t = 7.5 \mu\text{s}$ 时检测到冲突。此时它已经持续发送了 $7.5 \mu\text{s}$ 的数据

已发送数据量 = 传输速率 $\times$ 发送时间 = $100 \text{ Mbps} \times 7.5 \mu\text{s} = (100 \times 10^6 \text{ bit/s}) \times (7.5 \times 10^{-6} \text{ s}) = 750 \text{ bit}$ 。故选项 C 错误

30. 1. 计算过程：

数据帧的发送时延（传输时延）：

$$T_d = \frac{1250 \times 8 \text{ bit}}{100 \times 10^6 \text{ bit/s}} = 0.0001 \text{ s} = 0.1 \text{ ms}$$

单向传播时延 $T_p = 10 \text{ ms}$ 。从发送一个数据帧开始，到接收到该帧的 ACK 确认为止，经历的一个完整周期（RTT）时间为：

$$T_{cycle} = T_d + 2 \times T_p = 0.1 + 20 = 20.1 \text{ ms}$$

要达到 100% 的信道利用率，发送方必须在等待确认的这段时间内保持连续发送。因此，一个周期内需要发送的帧数为：

$$N = \frac{T_{cycle}}{T_d} = \frac{20.1 \text{ ms}}{0.1 \text{ ms}} = 201$$

所以，发送窗口 W_T 最小应设置为 201

在 GBN 协议中，发送窗口大小 W_T 与序号比特数 n 的关系满足： $W_T \leq 2^n - 1$

代入 $W_T = 201$ ，得到 $201 \leq 2^n - 1$ ，即 $2^n \geq 202$

解得 n 至少为 8。因此，协议帧的发送序号至少需要分配 8 个比特位

2. B 发出的 ACK 帧序列：ACK 0, ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1, ACK 1。

（共发出 1 个 ACK 0 和 8 个 ACK 1）

（解析：帧 0 和帧 1 正常按序到达，B 分别返回 ACK 0 和 ACK 1。帧 2 丢失。随后到达的帧 3~9 均属于失序帧。GBN 协议接收方会丢弃失序帧，并对最近按序接收的数据帧进行重传确认，即每次收到失序帧都会再次发送一次 ACK 1。）

A 重传的数据帧编号：2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

（解析：GBN 协议采用累积确认和超时重传机制。当帧 2 的定时器超时后，发送方 A 需要将由于未收到确认而滞留在发送窗口内的所有帧全部重传，即从丢失的帧 2 开始，一直到已发送的最后一个帧 9。）